

邓一杰

纽约大学, 坦登工程学院

+86 17360066117 ◇ yd3007@nyu.edu ◇ <https://yijie21.github.io>

教育经历

博士 - 计算机科学

2024 年 9 月 - 现在

坦登工程学院, 纽约大学 (访问清华大学中)

GPA: 3.78/4.00

硕士 - 数据科学和信息技术

2021 年 9 月 - 2024 年 6 月

清华伯克利深圳学院, 清华大学

GPA: 3.85/4.00

本科 - 计算机科学

2017 年 9 月 - 2021 年 6 月

计算机学院, 武汉大学

GPA: 3.89/4.00

研究论文

Yijie Deng, Lei Han, Tianpeng Lin, Lin Li, Jinzhi Zhang and Lu Fang. *RealLiFe: Real-Time Light Field Reconstruction via Hierarchical Sparse Gradient Descent* accepted by IEEE TPAMI 2025 年 12 月

Yijie Deng, Lei Han, and Lu Fang. *TransGI: Real-Time Dynamic Global Illumination With Object-Centric Neural Transfer Model* accepted by IEEE TVCG 2025 年 8 月

Yijie Deng, Shuaihang Yuan, and Yi Fang. *AnyImageNav: Any-View Geometry For Precise Last-Meter Image-Goal Navigation* in submission 2026 年 3 月

Yijie Deng, Shuaihang Yuan, Geeta Chandra Raju Bethala, Anthony Tzes, Yu-Shen Liu, and Yi Fang. *Hierarchical Scoring with 3D Gaussian Splatting for Instance Image-Goal Navigation* in submission 2025 年 9 月

Yijie Deng, Shuaihang Yuan, Congcong Wen, Hao Huang, Anthony Tzes, Geeta Chandra, Yu-Shen Liu, and Yi Fang. *MapBERT: Bitwise Masked Modeling for Real-Time Semantic Mapping Generation* in submission 2025 年 9 月

项目经历

室内的以物体为目标导航和以图片为目标的导航

2025 年 1 月 - 2026 年 2 月

职责: 算法开发

- 开发了实时的室内地图生成补全算法 (每秒 90 帧的生成速度), 能让机器人提前预测未经探索区域的语义信息, 从而提前发现物体目标 (在 Gibson 数据集上达到 75.8% 的导航成功率)。
- 开发了基于高斯泼溅的图片导航系统, 充分利用了高斯泼溅丰富的语义和纹理几何信息, 能够将机器人精准地导航到图片拍摄的位置 (在当时取得 HM3D 数据集上的最高导航成功率 78.4%)。
- 开发了基于 3D foundation model 的图片导航系统, 利用其内部的图片特征匹配关系使得机器人能更快更精确地导航到图片目标位置 (在 HM3D 数据集上达到了最高的导航成功率 82.4%, 并且角度偏差在 5 度以内)。

具身智能与机器人仿真实践

2025 年 7 月 - 2026 年 1 月

职责: 算法开发

- 在 Robosuite, Isaac Gym 等仿真平台上进行 VLA 与机器人操作相关实验, 主要涉及多视角数据采集和抓取任务搭建。
- 在测试 VLA 模型时观察到模型对相机视角变化较为敏感, 因此基于 Robosuite 搭建了多视角数据采集脚本, 收集同一任务在不同视角下的图像与交互数据, 用于后续的泛化性分析与增强尝试。

· 使用 Isaac Gym 和 PyBullet 搭建基础抓取环境，结合物体语义分割与目标定位信息，完成指定目标的抓取流程实现。

实时云渲染2023 年 4 月 - 2024 年 3 月

职责：算法开发

- 开发了一套新颖的渲染系统，专门面向低端设备上的高质量实时图形而设计，并借助云端高性能 GPU 提供算力支持。
- 在压缩技术和渲染效果分解方面进行了创新，为以对象为中心的辐射传输场构建了紧凑表示。该方法能够高效实现与用户无关、包含低频细节的全局光照，同时通过共享的镜面重要性采样支持动态的高频反射效果。
- 使用 NVIDIA Falcor 渲染引擎中实现了 1920×1080 分辨率下的 15 FPS 渲染效率，并保持了与光线追踪相当的画质。

基于级联稀疏梯度的实时光场重建2022 年 10 月 - 2023 年 4 月

职责：算法开发

- 开发了一种支持 3D 显示设备和 VR 设备的实时光场视频生成算法。
- 采用稀疏光场梯度来提升性能，在画质与效率之间实现了更均衡的折中。
- 实现了目前为止最快的光场生成方法，相比基线方法 DeepView 快 400 倍，并且相较于基线新视角合成方法（IBRNet、MVSNeRF、ENeRF）取得了高 2 dB 的 PSNR。

基于 GLSL/C++ 的光线追踪渲染器的开发2023 年 6 月 - 2023 年 8 月

职责：程序设计和开发

- 使用 GLSL/C++ 开发了一套基于物理的路径追踪渲染器。
- 实现了 Disney BSDF，并集成了对 Blender 文件加载的支持，同时对整个渲染流水线提供了详细的代码讲解。
- 使该 PBR（基于物理的渲染）路径追踪器具备了交互式渲染能力，并实现了基础的 Blender 文件加载功能。

基于 Unreal Engine 与 Unity 的虚拟场景、数据集生成与 VR 交互开发2021 年 1 月 - 2021 年 6 月

职责：程序设计和开发

- 基于 Unreal Engine 和 Unity 开发虚拟场景与交互系统，涵盖计算机视觉数据集生成平台和教育类 VR 游戏两类项目。
- 设计并实现面向行人跟踪、行为预测等任务的虚拟行人数据集平台，利用 Unreal Engine 搭建场景，并通过 Behavior Tree 控制行人的移动、动作与多样化行为，成功生成包含 G-buffer、行人轨迹和多种行为标注的虚拟视频数据集。
- 使用 Unity 开发以古埃及文化为主题的教育类 VR 密室逃脱游戏，设计谜题机制并实现玩家行为、运动控制与头显交互，打造出具有沉浸感的历史文化体验。

实习经历

Centific (Microsoft),	
职责: 生成式 4D 视频编辑算法开发	2025 年 12 月 - 2026 年 4 月
华为,	
职责: 实时光场生成和渲染算法开发	2022 年 10 月 - 2024 年 3 月
Eon Reality,	
职责: VR 游戏设计和编程开发	2020 年 6 月 - 2020 年 8 月

获奖

武汉大学优秀毕业生	2021
国家励志奖学金 (5000 元 * 4 年)	2017-2021
甲等优秀学生奖学金 (3000 元 * 4 年)	2017-2021